

# 计算机图形学第十次作业实验报告

- ID：999
- 姓名：袁保杰
- 学号：PB21111714

## 实验描述

本次实验聚焦于角色动画的骨骼和蒙皮简单实现，要求：

- 实现骨骼的关节变换
- 实现蒙皮顶点更新
- (Optional) 基于布料仿真实现衣服运动

我仅完成了必做部分，未完成选做部分。

## 骨骼动画

我就直接厚颜无耻地复制文档了，自己实在懒得写了。

骨骼动画是对活动物体的一个经验建模，它主要由两个主要部分构成：

1. 骨骼（skeleton）：低自由度的铰链系统，组织为树状，顶点称为关节（joint），作为驱动器
2. 蒙皮（skinning）：物体表面的 mesh，绑定到骨骼，mesh 顶点的运动受到多个骨骼关节的共同影响，通过插值等方式计算其最终空间坐标。

按照经验，父关节的运动带动子关节的运动，给定每个关节在局部坐标系下的坐标变换（如旋转），我们要求解每个关节在世界坐标系下的坐标变换，这个过程被称为**前向动力学（Forward Kinematics）**。需要用到的变换矩阵包括：

- localTransform：关节在局部坐标系下的坐标变换（4 x 4 矩阵）
- worldTransform：关节在世界坐标系下的坐标变换（4 x 4 矩阵）

求解方式很简单，子关节的 worldTransform 就是父关节的 worldTransform 复合上子关节的 localTransform。特别地，对于根关节，其世界坐标系下的变换即为局部坐标系下的变换。

```
// Root joint
if (parent_idx_ < 0) {
    world_transform_ = local_transform_;
}
else {
    world_transform_ = local_transform_ * parent_->get_world_transform();
}
```

## 蒙皮

求解出每个关节在世界坐标系下的变换矩阵之后，接下来考虑骨骼驱动的蒙皮运动。蒙皮上的每个顶点可能受到多个关节影响，其运动是多个关节变换线性组合作用后的结果（这种做法被称为 [Linear Blend Skinning, LBS](#)）。

需要用到的变换矩阵为 bindTransform，它是模型在绑定姿势（Bind Pose）下（如 T-pose），关节相对于 mesh 顶点的位置和方向，常在 3D 模型的创建过程中定义，并且在动画的整个生命周期中保持不变。为了把 mesh 顶点的空间位置从“相对于世界坐标系原点”转换为“相对于影响这个顶点的关节”，根据 bindTransform 的定义，我们可以通过对其求逆，然后再对坐标进行变换，这一步称为**逆绑定变换（Inverse Bind Transforms, IBTs）**，最后再根据相应关节的世界坐标系下的变换，把它带到当前姿态的世界空间，乘以权重并累加即可。

$$\tilde{\mathbf{x}} = \sum_i^n w_i \mathbf{T}_i \mathbf{B}_i^{-1} \tilde{\mathbf{x}}^0$$

其中  $\mathbf{T}_i$  和  $\mathbf{B}_i$  分别为第  $i$  个关节的 worldTransform 和 bindTransform， $n$  为对顶点  $\mathbf{x}$  产生影响的关节数（需要通过 jointIndices 的长度除以顶点数得到）， $\tilde{\mathbf{x}} = [\mathbf{x}, 1] \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$ 。

## 总结

实验结果见 belly\_dance\_girl.mp4。需要注意矩阵乘法的顺序和空间变换的细节（4D？3D？局部坐标系？世界坐标系？）。

题出的好！难度适中，覆盖知识点广，题目又着切合实际的背景，解法比较自然。给出题人点赞！